분석전문가(ADP) 실기

제18회 · 보충 | 상황형 연습 문제지

구 분	상황형 연습 문제지	문 항 수	3문항
성 명		작 성 일	_____년 ____월 ____일

응시 안내

본 자료는 상황형 재구성 연습 문제지이며 공식 기출 원문이 아닙니다. 별도 풀이 노트북과 해당 회차의 data 폴더를 함께 사용하십시오.

기출·모의 자료를 바탕으로 질문과 답안 요구를 재설계한 상황형 연습 자료입니다. 공식 기출 원문이 아니며 기존 데이터의 출처·합성 여부는 원문 명세를 따릅니다. 통계 검정은 별도 언급이 없으면 유의수준 5%입니다. 자료 상태: 원 데이터가 첨부되지 않아 동일 컬럼·분석 주제의 합성 연습 자료를 제공합니다. 수치 정답은 원 시험과 다릅니다.

자료 출처: adp_18_summary.pdf pp.1~6

1. 고객 등급 예측

제공 자료: customers.csv

유통사는 독립 고객 500명의 구매 특성으로 5개 등급을 예측하려 한다. id는 예측에서 제외하고 아래 비교에서 같은 학습·검증·시험 구간을 사용한다.

〈자료 예시〉 첫 3행·최대 6열, 숫자는 표시용 반올림

id	days	duration	count	amount	grade
0	91	494	16	687.311	3
1	245	218	40	565.479	1
2	97	692	23	1735.58	4

1-1. 결측·극단값과 구매 특성을 탐색하고 구매당 금액·거래 빈도·상대 최근성 등 파생변수 3개를 설계하시오. 분모가 0인 경우와 전처리 적합 범위를 명시하시오.

1-2. 유사 고객을 4×4 격자로 요약한 뒤 학습 고객의 등급 분포를 매핑하는 예측 방안을 구현하시오. 빈 격자 처리와 확률 생성 근거, validation macro F1·등급별 ROC를 제시하시오.

1-3. 트리 앙상블·신경망을 포함한 지도 모형 4개를 같은 validation에서 비교하시오. 선정 후보만 train 내부 CV로 튜닝하고 test를 한 번 평가하시오.